

Ejercicios

Josè Hernández

September 29, 2026

Practica 4

Ejercicio 1

Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ una clase de subconjuntos que genera a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Demuestre que f es medible si, y solo si, $f^{-1}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{A}$.

Dem:

($\Rightarrow$)

Sea f medible. Sabemos que, para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$.

Sea $B \in f^{-1}(\mathcal{C})$, entonces existe $C \in \mathcal{C}$ tal que $B = f^{-1}(C)$, pero como $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ es decir, $B = f^{-1}(C) \in \mathcal{A}$, para todo $B \in f^{-1}(\mathcal{C})$, así, $f^{-1}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{A}$.

($\Leftarrow$)

Supongamos que $f^{-1}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{A}$, queremos ver que $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ (f es medible).

Sea $M = \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$, es claro que $M \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Notemos que $\mathcal{C} \subseteq M$ por consecuencia de la hipótesis, si M es una σ -álgebra entonces, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{C}) \subseteq M$, haciendo que $M = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, obteniendo el resultado. Veamos que M es una σ -álgebra

- 1) Notemos que $f^{-1}(\mathbb{R}) = X \in \mathcal{A}$
- 2) Sea $A \in M$, $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c \in \mathcal{A}$, y como $A^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $A^c \in M$
- 3) Sea $\{A_n\} \subseteq M$, queremos ver que $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in M$. $f^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(A_n) \in \mathcal{A}$, y como $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in M$

Así, hemos visto que M es una σ -álgebra, por lo que se obtiene el resultado buscado. ■

Ejercicio 2

Dem:

(a) Sea $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$h^{-1}(B) = \begin{cases} h^{-1}(\{\alpha\}) & \text{si } \alpha \in B \\ \emptyset & \text{si no} \end{cases}$$

pero, como $h^{-1}(\{\alpha\}) = X$, se cumple que, en cada caso, $h^{-1}(B) \in \mathcal{A}$

(b) Sea $a \in \mathbb{R}$, usando el Ejercicio 1, sabemos que $\mathcal{C} = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$ es una clase generadora de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces $f + g$ sera borel-medible sii, $(f + g)^{-1}(\mathcal{C}) \in \mathcal{A}$. Veamos lo sig.

$$\begin{aligned} (f + g)^{-1}(-\infty, a) &= \{x \in X \mid f(x) + g(x) < a\} \\ &= \{x \in X \mid f(x) < a - g(x)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) < a - g(x) &\iff \exists q \in \mathbb{Q} \text{ tq } f(x) < q < a - g(x) \\ &\iff f(x) < q \text{ y } q < a - g(x) \\ &\iff \exists q \in \mathbb{Q} \text{ tq } x \in \{x \in X \mid f(x) < q\} \cap \{x \in X \mid q < a - g(x)\} \end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned} (f + g)^{-1}(-\infty, a) &= \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{x \in X \mid f(x) < q\} \cap \{x \in X \mid q < a - g(x)\} \\ &= \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} f^{-1}(-\infty, q) \cap g^{-1}(-\infty, a - q) \end{aligned}$$

Luego, como f y g son medibles, $f^{-1}(-\infty, q), g^{-1}(-\infty, a - q) \in \mathcal{A}$, por lo tanto, como $\mathbb{Q}$ es numerable, $(f + g)^{-1}(-\infty, a) \in \mathcal{A}$, asi, $f + g$ es medible.

(c) Por el mismo argumento que en la parte (b), veamos $(\alpha f^{-1})(-\infty, a)$, $a \in \mathbb{R}$. Tenemos dos casos,

1) Si $\alpha = 0$, $\alpha f = 0$, $(\alpha f^{-1})(-\infty, a) = \{x \in X \mid 0 < a\}$

$$\begin{aligned} (\alpha f^{-1})(-\infty, a) &= \{x \in X \mid 0 < a\} \\ &= \begin{cases} X & \text{si } a > 0 \\ \emptyset & \text{si } a \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

En cualquier caso, $(\alpha f^{-1})(-\infty, a) \in \mathcal{A}$

2) Si $\alpha \neq 0$,

$$\begin{aligned} (\alpha f^{-1})(-\infty, a) &= \{x \in X \mid \alpha f(x) < a\} \\ &= \{x \in X \mid f(x) < \frac{a}{\alpha}\} \\ &= f^{-1}(-\infty, \frac{a}{\alpha}) \end{aligned}$$

Luego, como f es medible, se concluye que $(\alpha f^{-1})(-\infty, a) \in \mathcal{A}$, y asi, αf es medible.

(g) Notemos que

$$\begin{aligned} (\max\{f, g\})^{-1}(-\infty, a) &= \{x \in X \mid f(x) < a\} \cup \{x \in X \mid g(x) < a\} \\ &= f^{-1}(-\infty, a) \cup g^{-1}(-\infty, a) \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

De donde, $\max\{f, g\}$ es medible.

Es analogo para $\min\{f, g\}$, ya que $\mathcal{A}$ es cerrado bajo intersecciones numerables.

(h) Podemos definir f^+ como $\max\{f, 0\}$, de donde, usando el ejercicio (g), se obtiene el resultado. Analogamente para $f^- = \min\{f, 0\}$.

Práctica 6

2. Demuestre que $\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

Dem:

Basta ver que ambas σ – *algebras* son el resultado de la σ – *algebra* generada por la misma clase de conjuntos $\mathcal{C}$. O en su defecto, ver que coinciden en al menos un conjunto generador.

El conjunto generador de $\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{B}(\mathbb{R})$ es la clase de los bloques medibles.

Falta analizar $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$